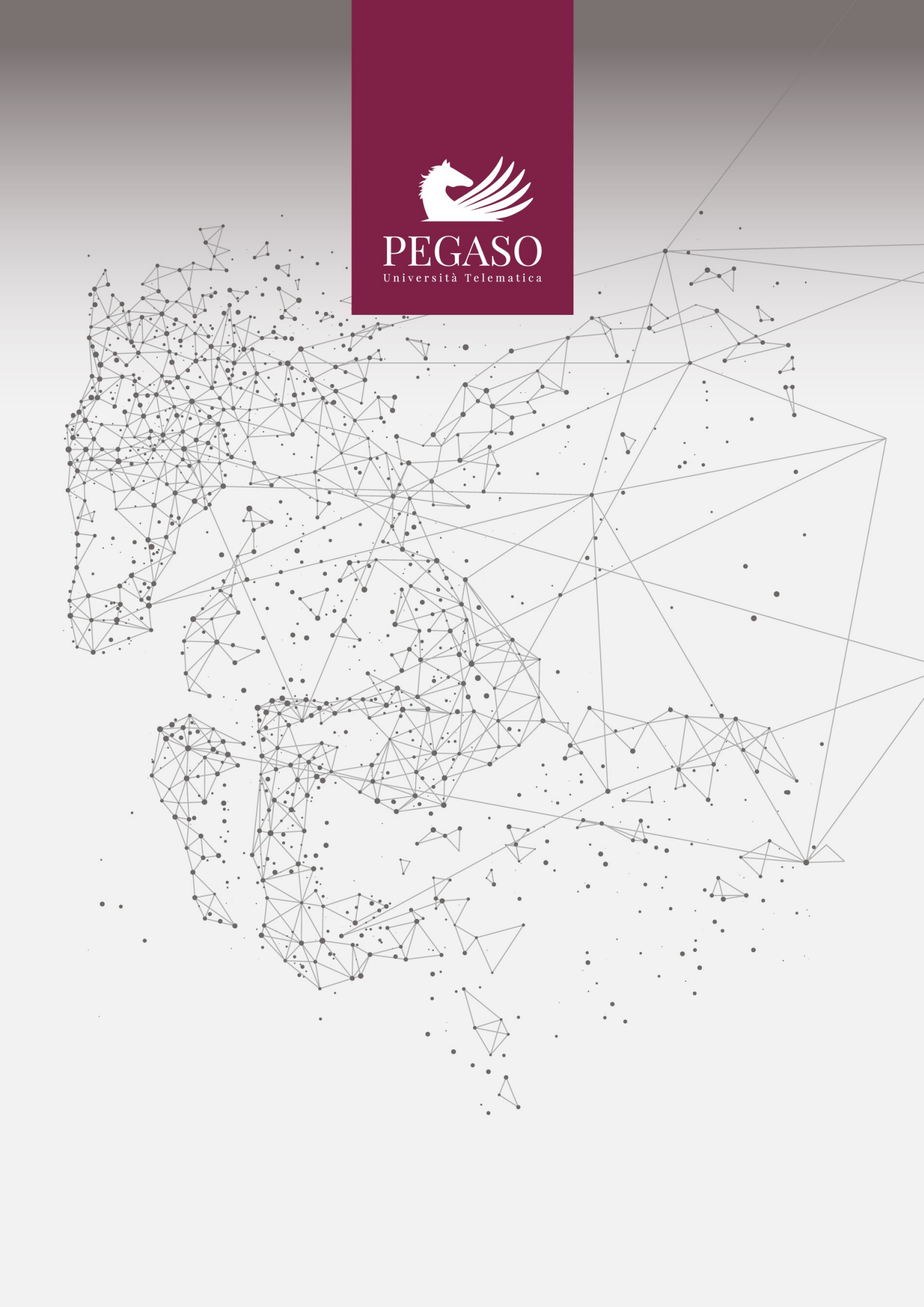

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. TASSONOMIE....3
2. OBIETTIVI FORMATIVI....5
3. DIMENSIONI DELLA CONOSCENZA....7
BIBLIOGRAFIA....19

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Tassonomie

Le tassonomie degli obiettivi educativi, come quella di Bloom del 1956, forniscono criteri per comprendere e definire obiettivi formativi appropriati a diversi livelli di conoscenza.

Bloom identifica sei livelli di conoscenza: conoscenza, comprensione, applicazione, analisi, sintesi e valutazione. Questi livelli, suddivisi in sottolivelli, forniscono un quadro per la progettazione di obiettivi formativi progressivi e graduali, che guidano gli studenti verso livelli più elevati di competenza.

Nel nostro caso ci soffermeremo a spiegare le categorie e le dimensioni della tassonomia di Bloom rivista da Anderson e Krathwohl (2001).

Una tassonomia è un tipo speciale di quadro. In una tassonomia, le categorie giacciono lungo un continuum. Il continuum (ad esempio, le frequenze delle onde alla base del colore, la struttura atomica alla base della tavola periodica degli elementi) diventa uno dei principi organizzativi principali del quadro. Nella presente Tassonomia stiamo classificando gli obiettivi. Una dichiarazione di un obiettivo contiene un verbo e un sostantivo. Il verbo descrive generalmente il processo cognitivo previsto e il sostantivo la conoscenza. Considera il seguente esempio: "Lo studente imparerà a distinguere (il processo cognitivo) tra sistemi di governo confederati, federali e unitari (la conoscenza)". La dimensione del processo cognitivo contiene sei categorie: Ricorda, Comprende, Applica, Analizza, Valuta e Crea. Il continuum sotto la dimensione del processo cognitivo è presumibilmente la complessità cognitiva; cioè, Comprende è ritenuto essere più complesso cognitivamente di Ricorda, Applica è ritenuto essere più complesso cognitivamente di Comprende, e così via. La dimensione della conoscenza contiene quattro categorie: Fattuale, Concettuale, Procedurale e Metacognitiva. Si presume che queste categorie si dispongano lungo un continuum da concreto (Fattuale) ad astratto (Metacognitivo). Le categorie Concettuali e Procedurali si sovrappongono in termini di astrattezza, con alcune conoscenze procedurali che sono più concrete della conoscenza concettuale più astratta. Per iniziare a comprendere come la Tassonomia ci aiuta a comprendere gli obiettivi, consideriamo l'obiettivo sopra menzionato riguardante i sistemi di governo. Il verbo - "distinguere" - fornisce indizi sul processo cognitivo desiderato. Come vedremo "distinguere" è associato alla categoria di processo cognitivo Analizza. La frase nominale - "sistemi di governo confederali, federali e unitari" - fornisce indizi sul tipo di conoscenza desiderata. Come vedremo, "sistemi" indicano conoscenza concettuale. In termini della Tassonomia, quindi, l'obiettivo coinvolge l'Analisi e la conoscenza Concettuale. Consideriamo un secondo esempio, questo dall'ambito matematico: "Lo studente imparerà a differenziare tra numeri razionali e irrazionali." Differenziare, come distinguere, è una sottocategoria della categoria di processo cognitivo Analizza. I sostantivi, numeri razionali e irrazionali, sono categorie numeriche. Le

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

categorie sono concetti, e i concetti sono al centro della conoscenza Concettuale. In termini della Tassonomia, questo secondo obiettivo coinvolge anche l'Analisi e la conoscenza Concettuale. Nonostante la loro diversa materia, quindi, questi due obiettivi riguardanti studi sociali e matematica sono classificati nella stessa cella della Tassonomia. Entrambi sono basati sulla conoscenza Concettuale; entrambi richiedono agli studenti di impegnarsi nel processo di Analisi. Una volta compreso il significato della conoscenza Concettuale e il significato dell'Analisi, sappiamo molto su entrambi questi obiettivi. Proprio come collocare un animale nel quadro filogenetico ci aiuta a comprendere meglio l'animale, collocare un obiettivo nel nostro quadro aumenta la nostra comprensione di quell'obiettivo.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Obiettivi formativi

La progettazione curricolare e l'analisi degli obiettivi formativi richiedono competenze analitiche e progettuali specifiche a due livelli distinti. Per costruire un percorso di studio, specialmente se innovativo, come nel caso della preparazione ad ambiti professionali emergenti o inediti, è fondamentale scomporre e analizzare gli elementi costitutivi delle conoscenze e delle abilità che gli studenti dovranno acquisire e padroneggiare. Inoltre, è essenziale focalizzarsi sul risultato atteso, partendo da ciò che gli studenti dovranno conoscere e saper fare alla fine del percorso formativo, per guidare la progettazione dei contenuti e degli insegnamenti.

La riflessione sugli obiettivi formativi riveste un ruolo centrale nella progettazione didattica. Formalizzare un obiettivo significa prevedere il risultato desiderato dell'intervento formativo e pianificare le azioni necessarie per raggiungerlo, rendendo chiare e misurabili le aspettative e i risultati attesi. Gli obiettivi formativi devono essere formulati in modo preciso, utilizzando verbi appropriati e descrivendo la performance desiderata, le condizioni e la qualità accettabile.

Alcuni educatori hanno la tendenza a confondere mezzi e fini.

Gli obiettivi descrivono le finalità, i risultati previsti, gli esiti desiderati, le intenzioni. Le attività didattiche, come leggere un libro di testo, ascoltare il professore, condurre un esperimento e fare una gita, sono tutti mezzi tramite i quali gli obiettivi vengono raggiunti. In altre parole, le attività didattiche, se scelte saggiamente e utilizzate correttamente, conducono al raggiungimento degli obiettivi stabiliti. Per enfatizzare la differenza tra mezzi e fini, tra attività didattiche e obiettivi, le frasi "imparare a" o "imparare" sono incluse o implicitamente presenti nelle nostre dichiarazioni di obiettivi. Così, ad esempio, "Gli studenti impareranno ad applicare i criteri per scrivere paragrafi coerenti" è una dichiarazione di un obiettivo. L'atto di scrivere paragrafi è un'attività che può o non può portare al raggiungimento dell'obiettivo. Allo stesso modo, "Gli studenti impareranno l'algoritmo per risolvere equazioni simultanee in due incognite" è un obiettivo. L'atto di lavorare sulle equazioni simultanee è un'attività. Ancora una volta, gli studenti possono o non possono imparare a risolvere equazioni simultanee lavorandoci.

Quando gli obiettivi non sono esplicitamente dichiarati, sono spesso impliciti nell'attività di insegnamento. Ad esempio, un'attività potrebbe essere che gli studenti "leggano Il Sole Sorgerà". Per determinare l'obiettivo associato a questa attività, possiamo chiedere all'insegnante: "Cosa vuoi che i tuoi studenti imparino leggendo Il Sole Sorgerà?" La risposta a questa domanda è l'obiettivo (ad esempio, "Voglio che i miei studenti comprendano l'abilità di Hemingway come scrittore"). Se vengono fornite risposte multiple, è probabile che ci siano obiettivi multipli.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Proprio come le attività di insegnamento non sono obiettivi, né lo sono i test o altre forme di valutazione. Ad esempio, "Gli studenti dovrebbero essere in grado di superare il test di competenza scolastica statale" non è un obiettivo educativo. Per determinare l'obiettivo educativo, dobbiamo cercare le conoscenze e i processi cognitivi che gli studenti devono imparare o possedere per superare il test.

In sintesi, è importante non confondere gli obiettivi con le attività di insegnamento o le valutazioni. Anche se ognuna di queste può essere utilizzata per aiutare a identificare e chiarire gli esiti di apprendimento degli studenti previsti, è solo dopo un'attività o una valutazione che questi possono essere articolati.

Mager (1975) sottolinea l'importanza di descrivere gli obiettivi formativi in base a tre parametri: la performance, le condizioni e la qualità. Questo approccio consente di orientare le azioni del docente e le aspettative degli studenti, rendendo trasparente il processo valutativo.

Oggi, nell'ottica dello student-centered approach, si sottolinea l'importanza dell'allineamento costruttivo tra insegnamento e valutazione. Partendo dai risultati di apprendimento attesi, si progettano interventi e sistemi di accompagnamento che favoriscano il raggiungimento degli obiettivi formativi.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Dimensioni della conoscenza

La questione su come caratterizzare la conoscenza e su come gli individui la rappresentino è una domanda classica e duratura nella filosofia e nella psicologia. Al di là del campo di questo capitolo, non è possibile esaminare tutte le diverse posizioni filosofiche e le teorie psicologiche e i modelli della conoscenza. La nostra prospettiva generale è informata dalle prospettive attuali nella scienza cognitiva e nella psicologia cognitiva sulla rappresentazione della conoscenza. Non aderiamo a una semplice visione comportamentista secondo cui la conoscenza è meglio rappresentata come un accumulo di associazioni tra stimoli e risposte (anche se in parte lo è) o semplicemente come un aumento quantitativo di informazioni (un tratto distintivo della tradizione empirista). Piuttosto, la nostra prospettiva riflette l'idea che la conoscenza sia organizzata e strutturata dal soggetto in linea con una tradizione razionalista-costruttivista. Sulla base della ricerca in scienze cognitive sullo sviluppo dell'esperto pensiero e sulla risoluzione dei problemi, la nostra prospettiva è che la conoscenza sia specifica del dominio e contestualizzata. Il nostro intendimento della conoscenza dovrebbe riflettere questa specificità di dominio e il ruolo che le esperienze sociali e il contesto giocano nella costruzione e nello sviluppo della conoscenza. Esistono molti tipi diversi di conoscenza e apparentemente ancora più termini utilizzati per descriverli. Alcuni dei termini includono conoscenza concettuale, conoscenza condizionale, conoscenza del contenuto, conoscenza dichiarativa, conoscenza disciplinare, conoscenza del discorso, conoscenza del dominio, conoscenza episodica, conoscenza esplicita, conoscenza fattuale, conoscenza metacognitiva, conoscenza pregressa, conoscenza procedurale, conoscenza semantica, conoscenza situazionale, conoscenza socioculturale, conoscenza strategica e conoscenza tacita. Alcuni di questi termini indicano importanti differenze tra le varietà di conoscenza, mentre altri sembrano essere semplicemente etichette diverse per la stessa categoria di conoscenza. Successivamente in questo capitolo sottolineiamo che la distinzione tra "differenze importanti" e "etichette diverse" è centrale per i diversi tipi e sottotipi di conoscenza nella tassonomia rivista. Date le molte terminologie diverse e la mancanza di accordo su molti aspetti della dimensione della conoscenza, è difficile sviluppare una tassonomia della conoscenza che catturi la complessità e la completezza della nostra base di conoscenze, mantenendo al contempo una certa semplicità, praticità e facilità d'uso, oltre a mantenere un certo grado di parsimonia nel numero di categorie. Considerando queste molteplici restrizioni, siamo giunti ai nostri quattro tipi generali di conoscenza:

(1) Conoscenza fattuale

(2) Conoscenza concettuale

(3) Conoscenza procedurale

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

(4) Conoscenza metacognitiva.

La conoscenza fattuale comprende gli elementi di base che gli esperti utilizzano nella comunicazione sulla propria disciplina accademica, per comprenderla e organizzarla sistematicamente. Questi elementi sono generalmente utili alle persone che lavorano nella disciplina nella forma stessa in cui vengono presentati; hanno bisogno di poche o nessuna modifica da un uso o applicazione all'altro. La conoscenza fattuale contiene gli elementi di base che gli studenti devono conoscere se vogliono familiarizzare con la disciplina o risolvere eventuali problemi in essa. Gli elementi sono generalmente simboli associati ad alcuni riferimenti concreti, o "stringhe di simboli" che trasmettono informazioni importanti. Per la maggior parte, la conoscenza fattuale esiste a un livello relativamente basso di astrazione. Poiché c'è una grande ricchezza di questi elementi di base, è quasi inconcepibile che uno studente possa imparare tutti quelli rilevanti per una particolare materia. Con l'aumentare della nostra conoscenza nelle scienze sociali, nelle scienze e nelle discipline umanistiche, anche gli esperti in questi campi hanno difficoltà a tenere il passo con tutti i nuovi elementi. Di conseguenza, una selezione a fini educativi è quasi sempre necessaria. Ai fini della classificazione, la conoscenza fattuale può essere distinta dalla conoscenza concettuale per la sua specificità; cioè, la conoscenza fattuale può essere isolata come elementi o pezzi di informazioni che si ritiene abbiano un certo valore in sé e per sé. I due sottotipi di conoscenza fattuale sono la conoscenza del linguaggio tecnico e la conoscenza di dettagli e elementi specifici.

La conoscenza del linguaggio tecnico comprende la conoscenza di specifici segni verbali e non verbali e simboli (come parole, numeri, segni, immagini). Ogni materia contiene un gran numero di etichette e simboli, sia verbali che non verbali, che hanno particolari referenti. Questi costituiscono il linguaggio di base della disciplina, il gergo utilizzato dagli esperti per esprimere ciò che sanno. In ogni tentativo degli esperti di comunicare con gli altri su fenomeni all'interno della loro disciplina, trovano necessario utilizzare le etichette speciali e i simboli che hanno ideato. In molti casi è impossibile per gli esperti discutere di problemi nella loro disciplina senza fare uso di termini essenziali. Letteralmente, non sono in grado di pensare a molti dei fenomeni nella disciplina a meno che non utilizzino queste etichette e simboli. Il principiante deve essere consapevole di queste etichette e simboli e imparare i referenti generalmente accettati ad essi associati. Come gli esperti devono comunicare con questi termini, così anche coloro che imparano la disciplina devono avere conoscenza dei termini e dei loro referenti mentre tentano di comprendere o pensare ai fenomeni della disciplina.

Qui, più che in qualsiasi altra categoria di conoscenza, gli esperti trovano i propri segni e simboli così utili e precisi che probabilmente vorranno che il discente conosca più di quanto realmente necessiti o

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

possa imparare. Questo può essere particolarmente vero nelle scienze, dove si tenta di utilizzare etichette e simboli con grande precisione. Gli scienziati trovano difficile esprimere idee o discutere particolari fenomeni con l'uso di altri simboli o con termini "popolari" o di "conoscenza comune" più familiari a una popolazione laica.

La conoscenza di dettagli e elementi specifici si riferisce alla conoscenza di eventi, luoghi, persone, date, fonti di informazione e simili. Può includere informazioni molto precise e specifiche, come la data esatta di un evento o l'esatta entità di un fenomeno. Può anche includere informazioni approssimative, come un periodo di tempo in cui si è verificato un evento o l'ordine generale di grandezza di un fenomeno. I fatti specifici sono quelli che possono essere isolati come elementi separati e distinti da quelli che possono essere conosciuti solo in un contesto più ampio.

Ogni materia contiene alcuni eventi, luoghi, persone, date e altri dettagli che gli esperti conoscono e ritengono rappresentare una conoscenza importante nel campo. Tali fatti specifici sono informazioni di base che gli esperti utilizzano per descrivere il loro campo e per pensare a problemi o argomenti specifici nel campo. Questi fatti possono essere distinti dalla terminologia, in quanto la terminologia rappresenta generalmente le convenzioni o gli accordi all'interno di un campo (cioè, un linguaggio comune), mentre i fatti rappresentano scoperte ottenute con altri mezzi oltre agli accordi consensuali fatti per scopi di comunicazione. Il sottotipo della conoscenza di specifici dettagli ed elementi include anche la conoscenza su libri, scritti e altre fonti di informazione su argomenti e problemi specifici. Quindi, la conoscenza di un fatto specifico e la conoscenza delle fonti del fatto sono classificate in questo sottotipo.

Ancora una volta, il grande numero di fatti specifici costringe gli educatori (ad esempio, specialisti del curriculum, autori di libri di testo, insegnanti) a fare scelte su ciò che è fondamentale e su ciò che è di importanza secondaria o importante principalmente per l'esperto. Gli educatori devono anche considerare il livello di precisione con cui devono essere conosciuti diversi fatti. Spesso gli educatori possono accontentarsi che uno studente impari solo l'entità approssimativa del fenomeno piuttosto che la sua quantità precisa o imparare un periodo approssimativo piuttosto che la data o l'ora precise di un evento specifico. Gli educatori hanno notevoli difficoltà nel determinare se molti dei fatti specifici devono essere appresi come parte di un'unità educativa o di un corso, oppure possono essere lasciati da acquisire quando ne hanno realmente bisogno.

La conoscenza concettuale include la conoscenza delle categorie e delle classificazioni e delle relazioni tra di esse - forme di conoscenza più complesse e organizzate. La conoscenza concettuale comprende schemi, modelli mentali o teorie implicite o esplicite in diversi modelli psicologici cognitivi.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Questi schemi, modelli e teorie rappresentano la conoscenza che un individuo ha su come un particolare argomento è organizzato e strutturato, su come le diverse parti o pezzi di informazione sono interconnessi e correlati in modo più sistematico e su come queste parti funzionano insieme. Ad esempio, un modello mentale per spiegare perché si verificano le stagioni potrebbe includere idee sulla terra, il sole, la rotazione della terra intorno al sole e l'inclinazione della terra verso il sole in momenti diversi durante l'anno. Queste non sono semplici fatti isolati sulla terra e sul sole, ma piuttosto idee sulle relazioni tra di loro e su come sono collegati ai cambiamenti stagionali. Questo tipo di conoscenza concettuale potrebbe essere un aspetto di ciò che viene definito "conoscenza disciplinare", o il modo in cui gli esperti nella disciplina pensano a un fenomeno - in questo caso, la spiegazione scientifica della comparsa delle stagioni. La conoscenza concettuale comprende tre sottotipi: conoscenza delle classificazioni e delle categorie, conoscenza dei principi e delle generalizzazioni, e conoscenza delle teorie, dei modelli e delle strutture. Le classificazioni e le categorie formano la base per i principi e le generalizzazioni. Questi, a loro volta, formano la base per le teorie, i modelli e le strutture. I tre sottotipi dovrebbero catturare gran parte della conoscenza che viene generata in tutte le diverse discipline.

La conoscenza delle classificazioni e delle categorie comprende le categorie specifiche, classi, divisioni e disposizioni che vengono utilizzate in diverse materie. Man mano che una materia si sviluppa, gli individui che vi lavorano trovano vantaggioso sviluppare classificazioni e categorie che possono utilizzare per strutturare e sistematizzare i fenomeni. Questo tipo di conoscenza è leggermente più generale e spesso più astratto rispetto alla conoscenza della terminologia e dei fatti specifici. Ogni materia ha un insieme di categorie che vengono utilizzate per scoprire nuovi elementi e per trattarli una volta scoperti. Le classificazioni e le categorie differiscono dalla terminologia e dai fatti nel senso che formano i collegamenti tra e fra gli elementi specifici.

La conoscenza delle classificazioni e delle categorie è comunemente un riflesso del modo in cui gli esperti nel campo pensano e affrontano i problemi, mentre la conoscenza dei dettagli specifici diventa importante e deriva dai risultati di tale pensiero e risoluzione dei problemi.

La classificazione di informazioni ed esperienze in categorie adeguate è un segno classico di apprendimento e sviluppo. Inoltre, recenti ricerche cognitive sul cambiamento concettuale e la comprensione suggeriscono che l'apprendimento degli studenti può essere limitato da una sbagliata categorizzazione delle informazioni in categorie. Ad esempio, Chi (1992) e i suoi colleghi suggeriscono che gli studenti possono avere difficoltà a comprendere concetti scientifici di base come calore, luce, forza ed elettricità quando classificano questi concetti come sostanze materiali piuttosto che come processi. La categorizzazione di calore, luce, forza ed elettricità come sostanze diventa la base per una teoria implicita su come dovrebbero funzionare questi processi e porta a misconcezioni sistematiche sulla natura dei

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

processi. Questa teoria implicita, a sua volta, rende difficile agli studenti sviluppare la comprensione scientifica appropriata. Di conseguenza, imparare il sistema di classificazione e categoria appropriato può riflettere un "cambiamento concettuale" e portare a una comprensione più appropriata dei concetti rispetto al semplice apprendimento delle definizioni.

La conoscenza dei principi e delle generalizzazioni è composta dalle classificazioni e dalle categorie. I principi e le generalizzazioni tendono a dominare una disciplina accademica e vengono utilizzati per studiare fenomeni o risolvere problemi nella disciplina. Una delle caratteristiche distintive di un esperto della materia è la capacità di riconoscere modelli significativi (ad esempio, generalizzazioni) e attivare la conoscenza rilevante di questi modelli con poco sforzo cognitivo.

Essa include la conoscenza di particolari astrazioni che riassumono osservazioni di fenomeni. Queste astrazioni hanno il maggior valore nel decidere, comprendere, spiegare o decidere l'azione appropriata da intraprendere. I principi e le generalizzazioni riuniscono un gran numero di fatti ed eventi specifici, descrivendo i processi e le interrelazioni tra questi dettagli specifici (formando quindi classificazioni e categorie) e, inoltre, descrivono i processi e le interrelazioni tra le classificazioni e le categorie. In questo modo, consentono all'esperto di iniziare a organizzare il tutto in modo parsimonioso e coerente. I principi e le generalizzazioni tendono ad essere idee ampie che possono essere difficili da comprendere per gli studenti perché potrebbero non essere pienamente familiarizzati con i fenomeni che sono destinati a riassumere e organizzare. Tuttavia, se gli studenti arrivano a conoscere i principi e le generalizzazioni, hanno un modo per relazionarsi e organizzare una grande quantità di materiale di studio. Di conseguenza, dovrebbero avere una maggiore comprensione della materia di studio e una migliore memoria ad essa correlata.

La conoscenza delle teorie, dei modelli e delle strutture include la conoscenza dei principi e delle generalizzazioni insieme alle loro interrelazioni, che presentano una visione chiara, completa e sistematica di un fenomeno complesso, di un problema o di una materia. Queste sono le formulazioni più astratte. Possono mostrare le interrelazioni e l'organizzazione di una vasta gamma di dettagli specifici, classificazioni e categorie, principi e generalizzazioni.

Il sottotipo della conoscenza delle teorie, dei modelli e delle strutture include la conoscenza dei diversi paradigmi, epistemologie, teorie e modelli che le diverse discipline utilizzano per descrivere, comprendere, spiegare e prevedere i fenomeni. Le discipline hanno paradigmi ed epistemologie differenti per strutturare l'indagine, e gli studenti dovrebbero arrivare a conoscere questi diversi modi di concettualizzare e organizzare la materia oggetto di studio e le aree di ricerca all'interno della materia. Ad esempio, in biologia, la conoscenza della teoria dell'evoluzione e di come pensare in termini evolutivi per spiegare diversi fenomeni biologici è un aspetto importante di questo sottotipo di conoscenza concettuale.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Allo stesso modo, le teorie comportamentali, cognitive e costruttiviste sociali in psicologia presuppongono diverse assunzioni epistemologiche e riflettono diverse prospettive sul comportamento umano. Un esperto in una disciplina conosce non solo le diverse teorie disciplinari, modelli e strutture, ma anche i loro punti di forza e di debolezza relativi e può operare "all'interno" di uno di essi così come "al di fuori" di ognuno di essi.

La conoscenza procedurale riguarda il "sapere come" fare qualcosa. Questo "qualcosa" può variare dall'esecuzione di esercizi piuttosto routine alla risoluzione di problemi nuovi. La conoscenza procedurale si manifesta spesso sotto forma di una serie o sequenza di passaggi da seguire. Essa include la conoscenza di abilità, algoritmi, tecniche e metodi, collettivamente conosciuti come procedure. La conoscenza procedurale include anche la conoscenza dei criteri utilizzati per determinare quando utilizzare diverse procedure. A differenza della conoscenza fattuale e concettuale, che rappresentano il "cosa" della conoscenza, la conoscenza procedurale riguarda il "come". In altre parole, la conoscenza procedurale riflette la conoscenza di diversi "processi", mentre la conoscenza fattuale e concettuale si occupa di ciò che potrebbe essere definito "prodotti". È importante notare che la conoscenza procedurale rappresenta solo la conoscenza di queste procedure; il loro effettivo utilizzo viene discusso in un capitolo successivo. Contrariamente alla conoscenza metacognitiva, che include la conoscenza di strategie più generali che attraversano materie o discipline accademiche, la conoscenza procedurale è specifica o pertinente a particolari materie o discipline accademiche. Di conseguenza, riserviamo il termine "conoscenza procedurale" per la conoscenza di abilità, algoritmi, tecniche e metodi specifici della materia o della disciplina.

La conoscenza delle competenze e degli algoritmi specifici della materia può essere espressa come una serie o sequenza di passaggi, collettivamente conosciuti come procedura. A volte i passaggi vengono seguiti in un ordine fisso; altre volte devono essere prese decisioni su quale passaggio eseguire successivamente. Allo stesso modo, a volte il risultato finale è fisso (ad esempio, c'è una singola risposta predefinita); in altri casi non lo è. Anche se il processo può essere sia fisso che più aperto, il risultato finale è generalmente considerato fisso in questo sottotipo di conoscenza. Un esempio comune è la conoscenza degli algoritmi utilizzati negli esercizi di matematica. La procedura per moltiplicare frazioni in aritmetica, quando applicata, generalmente produce una risposta fissa (salvo errori di calcolo, naturalmente). Anche se qui ci occupiamo della conoscenza procedurale, il risultato dell'uso della conoscenza procedurale è spesso una conoscenza fattuale o concettuale. Ad esempio, l'algoritmo per l'addizione di numeri interi che usiamo per sommare 2 e 2 è conoscenza procedurale; la risposta 4 è semplicemente conoscenza fattuale. Ancora una volta, l'accento qui è sulla conoscenza della procedura da parte dello studente piuttosto che sulla sua capacità di utilizzarla.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

A differenza delle competenze specifiche e degli algoritmi che di solito portano a un risultato fisso, alcune procedure non conducono a una singola risposta o soluzione predefinita. Ad esempio, possiamo seguire il metodo scientifico generale in modo piuttosto sequenziale per progettare uno studio, ma il risultato del disegno sperimentale può variare notevolmente a seconda di una serie di fattori. In questo sottotipo, della conoscenza procedurale, quindi, il risultato è più aperto e non fisso, a differenza del sottotipo della Conoscenza delle abilità e degli algoritmi.

La conoscenza delle tecniche e dei metodi specifici della materia include conoscenze che sono in gran parte il risultato di consenso, accordo o norme disciplinari piuttosto che conoscenze che derivano più direttamente dall'osservazione, sperimentazione o scoperta. Questo sottotipo di conoscenza riflette generalmente il modo in cui gli esperti nel campo o nella disciplina affrontano i problemi piuttosto che i risultati di tale pensiero o risoluzione dei problemi. Ad esempio, la conoscenza del metodo scientifico generale e di come applicarlo a diverse situazioni, comprese le situazioni sociali e i problemi politici, riflette un modo di pensare "scientifico". Un altro esempio è la "matematizzazione" dei problemi non originariamente presentati come problemi matematici. Ad esempio, il semplice problema di scegliere una fila alla cassa in un supermercato può essere trasformato in un problema matematico che si basa sulla conoscenza e sui procedimenti matematici (ad esempio, il numero di persone in ogni fila, il numero di articoli per persona).

Oltre a conoscere le procedure specifiche della materia, ci si aspetta che gli studenti sappiano quando utilizzarle, il che spesso implica conoscere i modi in cui sono stati utilizzati in passato. Tale conoscenza è quasi sempre di tipo storico o enciclopedico. Sebbene più semplice e forse meno funzionale della capacità di utilizzare effettivamente le procedure, la conoscenza di quando utilizzare procedure appropriate è un importante preludio al loro corretto utilizzo. Quindi, prima di intraprendere un'indagine, ci si può aspettare che gli studenti conoscano i metodi e le tecniche che sono stati utilizzati in indagini simili. In una fase successiva dell'indagine, ci si può aspettare che stabiliscano relazioni tra i metodi e le tecniche effettivamente impiegati e quelli utilizzati da altri.

Anche qui si tratta di una sistematizzazione utilizzata dagli esperti della materia mentre affrontano i problemi nel loro campo. Gli esperti sanno quando e dove applicare le loro conoscenze. Hanno criteri che li aiutano a prendere decisioni su quando e dove utilizzare diversi tipi di conoscenze procedurali specifiche della materia; cioè, la loro conoscenza è "condizionata", nel senso che conoscono le condizioni in cui le procedure devono essere applicate. Ad esempio, risolvendo un problema di fisica, un esperto può riconoscere il tipo di problema di fisica e applicare la procedura appropriata (ad esempio, un problema che coinvolge la seconda legge di Newton, F = ma). Gli studenti quindi possono essere tenuti a utilizzare i criteri così come a conoscerli.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

In questo contesto, ci riferiamo solo alla conoscenza dei criteri per determinare quando utilizzare procedure appropriate. I criteri variano notevolmente da materia a materia. Inizialmente, possono apparire complessi e astratti agli studenti; acquisiscono significato man mano che vengono correlati a situazioni e problemi concreti.

La conoscenza metacognitiva riguarda la cognizione in generale, nonché la consapevolezza e la conoscenza della propria cognizione. Una delle caratteristiche principali della teoria e della ricerca sull'apprendimento sin dalla pubblicazione dell'originale *Handbook* è l'enfasi nel rendere gli studenti più consapevoli e responsabili della propria conoscenza e del proprio pensiero. Questo cambiamento attraversa diverse approcci teorici all'apprendimento e allo sviluppo, dai modelli neo-piagetiani, ai modelli cognitivi e di elaborazione delle informazioni, ai modelli di apprendimento Vygotskian e culturali o situati. Indipendentemente dalla prospettiva teorica, i ricercatori generalmente concordano sul fatto che con lo sviluppo gli studenti diventeranno più consapevoli del proprio pensiero così come più informati sulla cognizione in generale, e agendo su questa consapevolezza tenderanno ad apprendere meglio. Le etichette per questa tendenza evolutiva generale variano da teoria a teoria ma includono conoscenza metacognitiva, consapevolezza metacognitiva, auto-consapevolezza, auto-riflessione e auto-regolazione.

Come abbiamo menzionato in precedenza, una distinzione importante nel campo è tra la conoscenza della cognizione e il monitoraggio, il controllo e la regolazione della cognizione. Riconoscendo questa distinzione, in questo capitolo descriviamo solo la conoscenza degli studenti su vari aspetti della cognizione, non il monitoraggio effettivo, il controllo e la regolazione della loro cognizione.

Nell'articolo classico di Flavell (1979) sulla metacognizione, egli ha suggerito che la metacognizione includeva la conoscenza delle strategie, dei compiti e delle variabili personali. Abbiamo rappresentato questo quadro generale nelle nostre categorie includendo la conoscenza degli studenti sulle strategie generali per l'apprendimento e il pensiero (conoscenza strategica) e la loro conoscenza dei compiti cognitivi così come quando e perché utilizzare queste diverse strategie (conoscenza dei compiti cognitivi). Infine, includiamo la conoscenza di sé (la variabile personale) in relazione sia agli aspetti cognitivi che motivazionali della performance (auto-conoscenza).

La conoscenza strategica è la conoscenza delle strategie generali per l'apprendimento, il pensiero e la risoluzione dei problemi. Le strategie in questa sottocategoria possono essere utilizzate in molte diverse attività e materie, anziché essere più utili per un tipo particolare di compito in un'area specifica (ad esempio, risolvere un'equazione quadratica o applicare la legge di Ohm).

Questa sottocategoria, della conoscenza strategica, include la conoscenza della varietà di strategie che gli studenti potrebbero utilizzare per memorizzare il materiale, estrarre significato dal testo o comprendere ciò che sentono in classe o leggono nei libri e in altri materiali didattici. Il gran numero di

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

diverse strategie di apprendimento può essere raggruppato in tre categorie generali: ripetizione, elaborazione e organizzazione. Le strategie di ripetizione coinvolgono il ripetere parole o termini da ricordare più volte a se stessi; generalmente non sono le strategie più efficaci per livelli più profondi di apprendimento e comprensione. Al contrario, le strategie di elaborazione includono l'uso di vari mnemonici per compiti mnemonici così come tecniche come riassumere, parafrasare e selezionare l'idea principale da testi. Le strategie di elaborazione favoriscono una elaborazione più profonda del materiale da apprendere e portano a una migliore comprensione e apprendimento rispetto alle strategie di ripetizione. Le strategie organizzative includono varie forme di schematizzazione, disegno di "mappe cognitive" o mappe concettuali e prendere appunti; gli studenti trasformano il materiale da una forma all'altra. Le strategie organizzative di solito portano a una migliore comprensione e apprendimento rispetto alle strategie di ripetizione.

Oltre a queste strategie di apprendimento generali, gli studenti possono avere conoscenza di varie strategie metacognitive che sono utili nella pianificazione, monitoraggio e regolazione della loro cognizione. Gli studenti possono alla fine utilizzare queste strategie per pianificare la loro cognizione (ad esempio, impostare sotto-obiettivi), monitorare la loro cognizione (ad esempio, farsi domande mentre leggono un pezzo di testo, controllare la loro risposta a un problema matematico) e regolare la loro cognizione (ad esempio, rileggere qualcosa che non capiscono, tornare indietro e "correggere" il loro errore di calcolo in un problema matematico). Anche in questa categoria ci riferiamo alla conoscenza degli studenti di queste diverse strategie, non al loro effettivo utilizzo.

Infine, questa sottocategoria include strategie generali per la risoluzione dei problemi e il pensiero. Queste strategie rappresentano le varie euristiche generali che gli studenti possono utilizzare per risolvere problemi, in particolare problemi mal definiti che non hanno un metodo di soluzione definitivo. Esempi di euristiche sono l'analisi dei mezzi-fini e il lavoro all'indietro dallo stato di obiettivo desiderato. Oltre alle strategie di risoluzione dei problemi, ci sono strategie generali per il pensiero deduttivo e induttivo, incluse la valutazione della validità di diverse proposizioni logiche, evitando la circolarità negli argomenti, facendo inferenze appropriate da diverse fonti di dati e attingendo a campioni appropriati per fare inferenze (ovvero, evitando l'euristica della disponibilità - prendere decisioni da simboli comodi invece di rappresentativi).

Oltre alla conoscenza su varie strategie, gli individui accumulano conoscenza sui compiti cognitivi. Nella sua tradizionale suddivisione della conoscenza metacognitiva, Flavell (1979) includeva la conoscenza che diversi compiti cognitivi possono essere più o meno difficili, possono porre domande differenziali al sistema cognitivo e possono richiedere diverse strategie cognitive. Ad esempio, un compito di richiamo è più difficile di un compito di riconoscimento. Il compito di richiamo richiede alla persona di cercare

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

attivamente nella memoria e recuperare le informazioni rilevanti, mentre il compito di riconoscimento richiede solo che la persona discrimini le alternative e selezioni la risposta corretta o più appropriata. Mentre gli studenti sviluppano la conoscenza di diverse strategie di apprendimento e pensiero, questa conoscenza riflette sia quali strategie generali utilizzare che come utilizzarle. Tuttavia, questa conoscenza potrebbe non essere sufficiente per diventare esperti nell'apprendimento. Gli studenti devono anche sviluppare la conoscenza condizionale per queste strategie cognitive generali; in altre parole, devono sviluppare una certa conoscenza su quando e perché utilizzare queste strategie in modo appropriato. Questa conoscenza condizionale si riferisce alle situazioni in cui gli studenti possono utilizzare la conoscenza metacognitiva.

Se si pensa alle strategie come "strumenti" cognitivi che aiutano gli studenti a costruire la comprensione, allora compiti cognitivi diversi richiedono strumenti diversi, proprio come un falegname usa strumenti diversi per eseguire tutti i compiti che vanno nella costruzione di una casa. Naturalmente, un solo strumento, come un martello, può essere usato in molti modi diversi per compiti diversi, ma questo non è necessariamente l'uso più adattivo di un martello, specialmente se altri strumenti sono più adatti per alcuni compiti. Allo stesso modo, alcune strategie generali di apprendimento e pensiero sono più adatte a compiti diversi. Un aspetto importante dell'apprendimento delle strategie è la conoscenza condizionale di quando e perché usarle in modo appropriato.

Un altro aspetto importante della conoscenza condizionale sono le norme locali situazionali e le norme sociali, convenzionali e culturali generali per l'uso di diverse strategie. Ad esempio, un'insegnante può incoraggiare l'uso di una certa strategia per monitorare la comprensione della lettura. Uno studente che conosce quella strategia è in grado di soddisfare meglio le esigenze della classe di quel docente. Allo stesso modo, culture e sottoculture diverse possono avere norme per l'uso di diverse strategie e modi di pensare ai problemi. Ancora una volta, conoscere queste norme può aiutare gli studenti ad adattarsi alle esigenze della cultura in termini di risoluzione del problema. Ad esempio, le strategie utilizzate in una situazione di apprendimento in classe potrebbero non essere le più appropriate da utilizzare in un ambiente lavorativo. La conoscenza delle diverse situazioni e delle norme culturali relative all'uso di diverse strategie all'interno di tali situazioni è un aspetto importante della conoscenza metacognitiva.

Oltre alla conoscenza delle diverse strategie e dei compiti cognitivi, Flavell (1979) propose che la conoscenza di sé fosse un componente importante della metacognizione. Nel suo modello, la conoscenza di sé include la conoscenza dei propri punti di forza e debolezza in relazione alla cognizione e all'apprendimento. Ad esempio, gli studenti che sanno di solito ottenere risultati migliori nei test a scelta multipla che nei test a tema hanno una certa conoscenza di sé sulle loro abilità di svolgere i test. Questa conoscenza può essere utile agli studenti mentre studiano per i due diversi tipi di test. Inoltre, una

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

caratteristica degli esperti è che sanno quando non sanno qualcosa e quindi hanno alcune strategie generali per trovare le informazioni necessarie e appropriate. La consapevolezza della portata e della profondità della propria base di conoscenza è un aspetto importante della conoscenza di sé. Infine, gli studenti devono essere consapevoli dei diversi tipi di strategie generali su cui probabilmente faranno affidamento in diverse situazioni. Essere consapevoli di tendere a fare troppo affidamento su una particolare strategia, quando potrebbero esserci altre strategie più adattive per il compito, potrebbe portare a un cambiamento nell'uso della strategia.

Oltre alla conoscenza della propria cognizione generale, gli individui hanno credenze sulla propria motivazione. La motivazione è un'area complicata e confusa, con molti modelli e teorie disponibili. Anche se le credenze motivazionali di solito non sono considerate nei modelli cognitivi, sta emergendo una letteratura piuttosto sostanziale che mostra importanti collegamenti tra le credenze motivazionali degli studenti e la loro cognizione e apprendimento. È emerso un consenso, tuttavia, intorno a modelli cognitivi sociali generali della motivazione che propongono tre insiemi di credenze motivazionali. Poiché queste credenze sono di natura cognitiva sociale, si inseriscono in una tassonomia della conoscenza. Il primo insieme consiste nelle credenze sull'autoefficacia, cioè i giudizi degli studenti sulla loro capacità di portare a termine un compito specifico. Il secondo insieme include le credenze sui obiettivi o motivazioni che gli studenti hanno per perseguire un compito specifico (ad esempio, imparare vs ottenere un buon voto). Il terzo insieme contiene le credenze di valore e interesse, che rappresentano le percezioni degli studenti del loro interesse personale per un compito così come i loro giudizi su quanto importante e utile sia il compito per loro.

Proprio come gli studenti devono sviluppare conoscenza di sé e consapevolezza sulla propria conoscenza e cognizione, devono anche sviluppare conoscenza di sé e consapevolezza sulla propria motivazione. Ancora una volta, la consapevolezza di queste diverse credenze motivazionali può consentire ai discenti di monitorare e regolare il proprio comportamento in situazioni di apprendimento in modo più adattivo. La conoscenza di sé è un aspetto importante della conoscenza metacognitiva, ma sembra che l'accuratezza della conoscenza di sé sia cruciale per l'apprendimento. Non stiamo sostenendo che gli insegnanti debbano cercare di aumentare l'autostima" degli studenti (un costrutto completamente diverso dalla conoscenza di sé) fornendo agli studenti feedback positivi ma falsi, inaccurati e fuorvianti sulle loro abilità e debolezze accademiche. È molto più importante che gli studenti abbiano percezioni e giudizi accurati della propria base di conoscenza e competenza piuttosto che avere una conoscenza di sé gonfiata e inaccurata. Se gli studenti non sono consapevoli di non conoscere un certo aspetto della conoscenza fattuale o concettuale o che non sanno come fare qualcosa (conoscenza procedurale), è improbabile che facciano sforzi per imparare il nuovo materiale. Una caratteristica degli esperti è che sanno cosa sanno e

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

cosa non sanno, e non hanno impressioni gonfiate o false della propria conoscenza e abilità effettive. Pertanto, sottolineiamo la necessità che gli insegnanti aiutino gli studenti a fare valutazioni accurate della propria conoscenza di sé e non cerchino di gonfiare l'autostima accademica degli studenti.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (2001). A taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom's taxonomy of educational objectives: complete edition. Addison Wesley Longman.
- Bonaiuti, G., & Dipace, A. (2021). Insegnare e apprendere in aula e in rete. Per una didattica blended efficace. Carocci Faber.
- Trinchero, R. (2017). Costruire e certificare competenze con il curricolo verticale nel primo ciclo (pp. 1-143). Rizzoli Education.
- Trinchero, R. (2013). Costruire, valutare, certificare competenze. Proposte di attività per la scuola: Proposte di attività per la scuola. FrancoAngeli.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).